

模式识别与机器视觉实践

实验三

基于视频信息处理的 手写数字识别系统

实验目的：

使学生掌握构建基于机器视觉的机器学习（模式识别）系统的方法和技能。机器视觉特征描述与表示学习；构建分类器或者学习模型；掌握模型评估与选择；数据集（训练/验证/测试集）构建。

能实现搭建、设计和实现手写数字识别模式识别系统，提高综合应用能力及独立解决实际问题的能力。

信息采集获取。使学生掌握在C++(MATLAB/Python)编程环境下经由摄像头（USB2.0以上）获取视觉处理和模式识别数据的方法和技能。

掌握利用C++(MATLAB/Python)进行视频图像解读的方法和技能。

能熟练运用C++(MATLAB/Python)对视频图像进行处理获取原始数据。

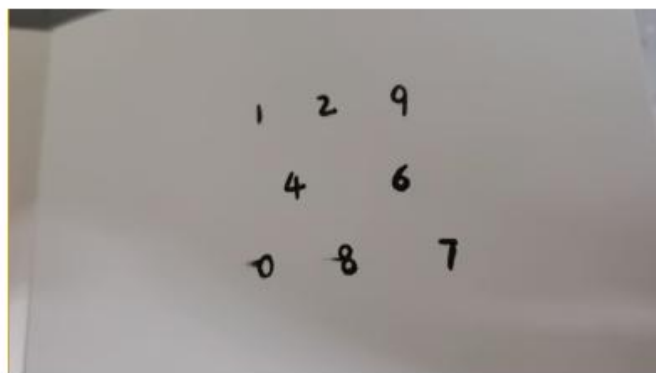
实验内容：

- 1) 设计和建立基于机器视觉的模式识别系统；(确定编程环境，构建实验平台框架)
- 2) 在C++(MATLAB/Python)编程环境，利用摄像头（USB2.0以上）获取和解读关于手写数字的视频与图像数据。
- 3) 特征描述与表示学习；
- 4) 构建分类器或者学习模型；掌握模型评估与选择。
- 5) 构建数据集（训练集、验证集、测试集）。
- 6) 实现手写数字识别。

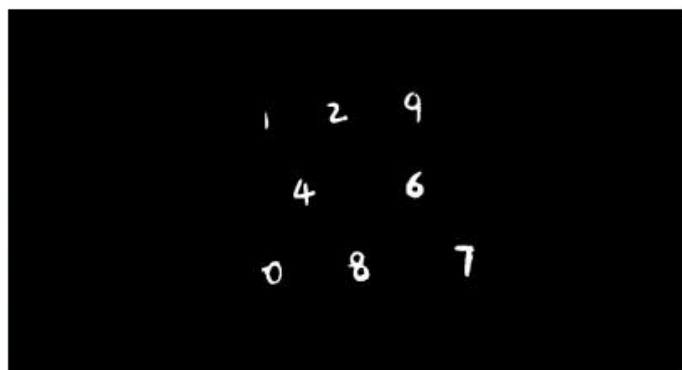
实验要求：

1. 设计和实现基于视频信息处理的手写数字识别模式识别系统。
了解熟悉有监督模式识别系统，包括各个功能模块。了解其中机器学习的过程。

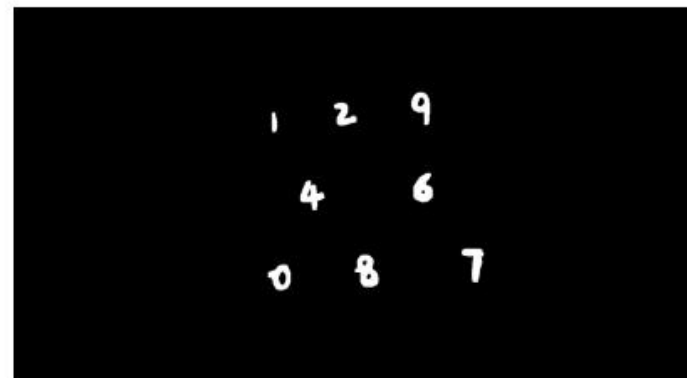
参考示例流程：



手写数字识别视频



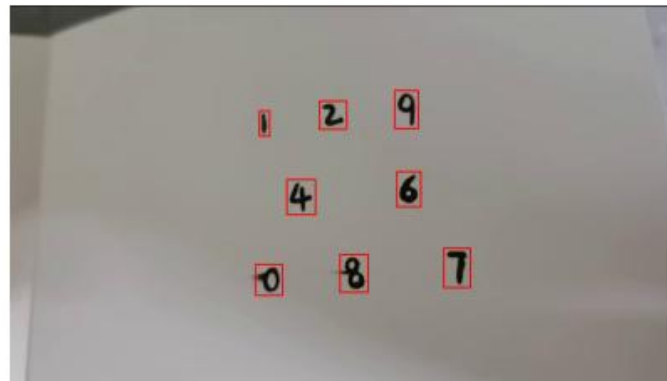
二值化图像



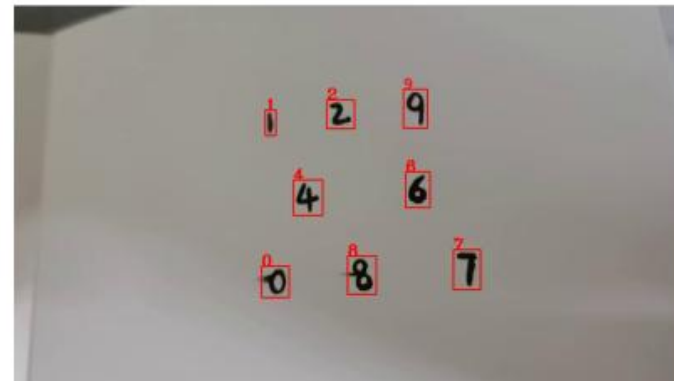
膨胀图像



封闭区域检测



去除冗余框后的手写数字检测



手写数字识别结果

提交报告方式和时间

所有内容写到一个报告里！

主要评分依据：

报告完整度；

已有方法上的改进；

问题和结果分析

代码和报告重复度>15%，所有雷同版本都记0分

提交报告格式：课程论文格式

提交报告时间：本学期放假前一天

提交报告方式：电子版和纸质版

电子版命名：学号-姓名-报告/程序